Sesion 11

Determinantes, Inversas y Sistemas Lineales

Carlos Cesar Sanchez Coronel

CALCULO Y ALGEBRA LINEAL PARA IA

Contenido

1. Determinante de una Matriz
2. Matriz Inversa
3. Rango de una Matriz y Nulidad
4. Aplicaciones en IA, Robotica y Redes Neuronales
5. Python: Calculos con NumPy
6. Notacion en Papers Cientificos
7. Ejercicios Propuestos
8. Caso Practico: Jacobiano en Robotica
9. Resumen

Contenido

1. Determinante de una Matriz
2. Matriz Inversa
3. Rango de una Matriz y Nulidad
4. Aplicaciones en IA, Robotica y Redes Neuronales
5. Python: Calculos con NumPy
6. Notacion en Papers Cientificos
7. Ejercicios Propuestos
8. Caso Practico: Jacobiano en Robotica
9. Resumen

Definicion e interpretacion geometrica

- El determinante $\det(A)$ de una matriz cuadrada A mide el cambio de volumen que induce la transformacion lineal asociada.
- $|\det(A)|$ es el factor por el cual se escala el area (2D) o volumen (3D).
- $\det(A) > 0$: preserva orientacion.
- $\det(A) < 0$: invierte orientacion (refleja).
- $\det(A) = 0$: la transformacion aplasta el espacio (perdida de dimension) $\Rightarrow$ matriz singular.

determinante_volumen.png

Calculo para matrices pequenas

Matriz 2×2

$$\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc$$

Matriz 3×3 (regla de Sarrus)

$$\det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32}$$
$$- a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}$$

Ejemplos de calculo

Ejemplo 1

$$\det\begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} = 3 \cdot 4 - 5 \cdot 2 = 12 - 10 = 2$$

Ejemplo 2

$$\det\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{pmatrix} = 1 \cdot 1 \cdot 0 + 2 \cdot 4 \cdot 5 + 3 \cdot 0 \cdot 6 - (3 \cdot 1 \cdot 5 + 1 \cdot 4 \cdot 6 + 2 \cdot 0 \cdot 0) = 40 - 39 = 1$$

Propiedades fundamentales

1. $\det(I) = 1$.
2. $\det(A^T) = \det(A)$.
3. $\det(AB) = \det(A)\det(B)$.
4. Si se intercambian dos filas, el determinante cambia de signo.
5. Si una fila se multiplica por k, el determinante se multiplica por k.
6. Si una fila es combinacion lineal de otras, $\det(A) = 0$.
7. $\det(A^{-1}) = 1/\det(A)$ (si A es invertible).

Contenido

1. Determinante de una Matriz
2. Matriz Inversa
3. Rango de una Matriz y Nulidad
4. Aplicaciones en IA, Robotica y Redes Neuronales
5. Python: Calculos con NumPy
6. Notacion en Papers Cientificos
7. Ejercicios Propuestos
8. Caso Practico: Jacobiano en Robotica
9. Resumen

Definicion

Matriz inversa

$A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ es invertible si existe A^{-1} tal que

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I_n$$

- La inversa es unica.
- Existe si y solo si $\det(A) \neq 0$ (matriz no singular).

Condiciones equivalentes a invertibilidad

Son equivalentes:

- $\det(A) \neq 0$.
- A tiene rango maximo $(= n)$.
- Las columnas (y filas) de A son linealmente independientes.
- El sistema $Ax = b$ tiene solucion unica para cualquier b.
- A no tiene autovalor cero.

Calculo de la inversa

Matriz 2×2

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

Ejemplo

Para $A = \begin{pmatrix} 4 & 7 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}$, $\det = 24 - 14 = 10$,

$$A^{-1} = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 6 & -7 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0{,}6 & -0{,}7 \\ -0{,}2 & 0{,}4 \end{pmatrix}$$

Contenido

1. Determinante de una Matriz
2. Matriz Inversa
3. Rango de una Matriz y Nulidad
4. Aplicaciones en IA, Robotica y Redes Neuronales
5. Python: Calculos con NumPy
6. Notacion en Papers Cientificos
7. Ejercicios Propuestos
8. Caso Practico: Jacobiano en Robotica
9. Resumen

Definiciones

- **Rango** de $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$: dimension del espacio columna (o fila) = numero maximo de columnas (filas) linealmente independientes.
- **Nulidad**: dimension del espacio nulo $\{x : Ax = 0\}$.
- **Teorema de la dimension**: $\text{rango}(A) + \text{nulidad}(A) = n$ (numero de columnas).

Interpretacion geometrica

- El rango indica cuantas direcciones independientes puede generar la transformacion.
- Si rango$(A) < n$, la transformacion aplasta el espacio en un subespacio de menor dimension (perdida de informacion).
- En redes neuronales, el rango de la matriz de pesos determina la capacidad expresiva de la capa.

Calculo del rango

- Por eliminacion gaussiana (numero de pivotes no nulos).
- Mediante SVD (valores singulares mayores que una tolerancia).

Ejemplo

$C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$. La segunda fila es el doble de la primera, la tercera el triple. Todas las filas son dependientes $\Rightarrow$ rango $= 1$.

Contenido

1. Determinante de una Matriz
2. Matriz Inversa
3. Rango de una Matriz y Nulidad
4. Aplicaciones en IA, Robotica y Redes Neuronales
5. Python: Calculos con NumPy
6. Notacion en Papers Cientificos
7. Ejercicios Propuestos
8. Caso Practico: Jacobiano en Robotica
9. Resumen

Machine Learning: normal multivariante

La densidad de la normal multivariante:

$$\mathcal{N}(\mathbf{x}|\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma}) = \frac{1}{(2\pi)^{d/2}|\boldsymbol{\Sigma}|^{1/2}} \exp\left(-\frac{1}{2}(\mathbf{x}-\boldsymbol{\mu})^\top \boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\mathbf{x}-\boldsymbol{\mu})\right)$$

- $\boldsymbol{\Sigma}$: matriz de covarianza (definida positiva $\Rightarrow$ invertible, det > 0).
- $|\boldsymbol{\Sigma}|$ aparece en el factor de normalizacion.
- $\boldsymbol{\Sigma}^{-1}$ es la matriz de precision.

Robotica: determinante del Jacobiano

- Jacobiano $J(q)$ relaciona velocidades articulares $\dot{q}$ con velocidad del efector v:

$$v = J(q)\dot{q}$$

- Para un robot no redundante, $\det(J) = 0$ indica una **singularidad**: se pierden grados de libertad (el efector no puede moverse en ciertas direcciones).
- Cerca de una singularidad, el determinante es pequeno y pequenas velocidades articulares producen grandes velocidades en el efector (inestabilidad).

Redes neuronales: rango de la matriz de pesos

- Capa fully connected: $y = Wx$.
- El rango de W determina la dimension del subespacio alcanzable.
- Rango completo = maxima capacidad expresiva.
- Rango bajo puede indicar redundancia o limitaciones en la representacion.
- Inicializaciones cuidadosas y regularizacion ayudan a mantener rango alto.

Contenido

1. Determinante de una Matriz
2. Matriz Inversa
3. Rango de una Matriz y Nulidad
4. Aplicaciones en IA, Robotica y Redes Neuronales
5. Python: Calculos con NumPy
6. Notacion en Papers Cientificos
7. Ejercicios Propuestos
8. Caso Practico: Jacobiano en Robotica
9. Resumen

Determinante, inversa y rango

```python
import numpy as np

A = np.array([[2,1],[1,2]])
print("Matriz A:\n", A)

det_A = np.linalg.det(A)
print("det(A) =", det_A)  # 3.0

A_inv = np.linalg.inv(A)
print("Inversa:\n", A_inv)
print("A @ A_inv:\n", A @ A_inv)  # identidad

rango_A = np.linalg.matrix_rank(A)
print("Rango de A =", rango_A)    # 2

# Matriz singular
B = np.array([[1,2],[2,4]])
det_B = np.linalg.det(B)           # 0
rango_B = np.linalg.matrix_rank(B) # 1
```

Resolver sistemas lineales: inversa vs solve

```
import time
n = 1000
A = np.random.randn(n,n)
b = np.random.randn(n)

# Metodo 1: usando inversa (ineficiente, inestable)
start = time.time()
x_inv = np.linalg.inv(A) @ b
t_inv = time.time() - start

# Metodo 2: usando solve (factorizacion LU, recomendado)
start = time.time()
x_solve = np.linalg.solve(A, b)
t_solve = time.time() - start

print(f"Tiempo inversa: {t_inv:.4f}s, solve: {t_solve:.4f}s")
```

Visualizacion del determinante como factor de escala

```
import matplotlib.pyplot as plt

x = np.linspace(-1,1,20)
y = np.linspace(-1,1,20)
X, Y = np.meshgrid(x,y)
puntos = np.vstack([X.ravel(), Y.ravel()])

theta = np.radians(30)
A = np.array([[2*np.cos(theta), -0.5*np.sin(theta)],
              [2*np.sin(theta),  0.5*np.cos(theta)]])
det_A = np.linalg.det(A)
puntos_trans = A @ puntos

plt.figure(figsize=(8,4))
plt.subplot(1,2,1)
plt.scatter(puntos[0,:], puntos[1,:], s=1)
plt.axis('equal'); plt.title('Original')
plt.subplot(1,2,2)
plt.scatter(puntos_trans[0,:], puntos_trans[1,:], s=1)
plt.axis('equal'); plt.title(f'Transformado (det = {det_A:.2f})')
plt.show()
```

Rango y nulidad en red neuronal simulada

```
W = np.random.randn(5,10)
print("Rango inicial:", np.linalg.matrix_rank(W))  # 5

# Hacer una columna dependiente
W[:,3] = 0.5*W[:,1] + 0.7*W[:,5]
print("Rango despues:", np.linalg.matrix_rank(W))  # 4

nulidad = W.shape[1] - np.linalg.matrix_rank(W)
print("Nulidad =", nulidad)
```

Contenido

1. Determinante de una Matriz
2. Matriz Inversa
3. Rango de una Matriz y Nulidad
4. Aplicaciones en IA, Robotica y Redes Neuronales
5. Python: Calculos con NumPy
6. Notacion en Papers Cientificos
7. Ejercicios Propuestos
8. Caso Practico: Jacobiano en Robotica
9. Resumen

Notacion comun

- $\det(\mathbf{\Sigma})$: determinante de la matriz de covarianza.
- $\mathbf{\Sigma}^{-1}$: matriz de precision.
- $\det(\mathbf{J})$: determinante del Jacobiano (singularidades).
- $\text{rank}(\mathbf{X})$: rango de la matriz de caracteristicas.
- En deep learning: $\text{rank}(\mathbf{W}^{(l)})$ para estudiar capacidad expresiva.

Ejemplo

Función de densidad normal multivariante:

$$p(x) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^d \det(\Sigma)}} \exp\left(-\frac{1}{2}(x-\mu)^\top \Sigma^{-1}(x-\mu)\right)$$

Contenido

1. Determinante de una Matriz
2. Matriz Inversa
3. Rango de una Matriz y Nulidad
4. Aplicaciones en IA, Robotica y Redes Neuronales
5. Python: Calculos con NumPy
6. Notacion en Papers Cientificos
7. Ejercicios Propuestos
8. Caso Practico: Jacobiano en Robotica
9. Resumen

Ejercicios

1. Calcula el determinante, inversa (si existe) y rango de la matriz $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ usando NumPy y verifica.
2. Demuestra que si A es ortogonal ($A^\top A = I$), entonces $\det(A) = \pm 1$.
3. Genera una matriz aleatoria 5×5 y otra multiplicándola por una matriz diagonal con un cero en la diagonal. Compara rangos y determinantes.
4. Investiga como se calcula el rango usando SVD. Implementa una funcion que compute el rango con tolerancia.
5. En un sistema de recomendacion, se factoriza $R \approx UV^\top$ con $U \in \mathbb{R}^{m \times k}$, $V \in \mathbb{R}^{n \times k}$. ¿Cual es el rango maximo de la aproximacion? ¿Por que se elige k pequeño?

Contenido

1. Determinante de una Matriz
2. Matriz Inversa
3. Rango de una Matriz y Nulidad
4. Aplicaciones en IA, Robotica y Redes Neuronales
5. Python: Calculos con NumPy
6. Notacion en Papers Cientificos
7. Ejercicios Propuestos
8. Caso Practico: Jacobiano en Robotica
9. Resumen

Problema

- Un robot plano tiene Jacobiano $J = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.
- Determinar si la configuracion es singular.
- Calcular la velocidad articular necesaria para lograr $v = (3, 3)$.
- Interpretar que ocurre si $\det(J)$ fuese cercano a cero.

Solucion

a) Determinante

$\det(J) = 2 \cdot 2 - 1 \cdot 1 = 3 \neq 0 \Rightarrow$ no es singular.

b) Velocidad articular

$J^{-1} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$, $v = (3, 3)$:

$$\dot{q} = J^{-1}v = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

c) Si $\det(J) \approx 0$

Pequeñas velocidades articulares producirían grandes velocidades en el efector (inestabilidad). Se debe evitar trabajar cerca de singularidades.

Contenido

1. Determinante de una Matriz
2. Matriz Inversa
3. Rango de una Matriz y Nulidad
4. Aplicaciones en IA, Robotica y Redes Neuronales
5. Python: Calculos con NumPy
6. Notacion en Papers Cientificos
7. Ejercicios Propuestos
8. Caso Practico: Jacobiano en Robotica
9. Resumen

Lo que hemos aprendido

Conceptos clave

- **Determinante**: mide cambio de volumen, condicion de invertibilidad.
- **Inversa**: permite deshacer transformaciones (¡no usar para resolver sistemas!).
- **Rango y nulidad**: dimension efectiva de una transformacion, capacidad expresiva.
- **Aplicaciones**: normal multivariante (ML), Jacobiano (robotica), rango en redes neuronales.
- **Python**: ‘np.linalg.det‘, ‘inv‘, ‘matrix$_rank$‘, ‘$solve$‘.

- **Notacion**: $\det(\Sigma)$, Σ^{-1}, $\text{rank}(W)$.

Conexion con futuros cursos

- **Machine Learning**: analisis de covarianza, PCA (autovalores).
- **Robotica**: cinematica diferencial, control.
- **Deep Learning**: estudio de la capacidad de capas, regularizacion.
- **Optimizacion**: condiciones de segundo orden (hessiano definido positivo).

Gracias!